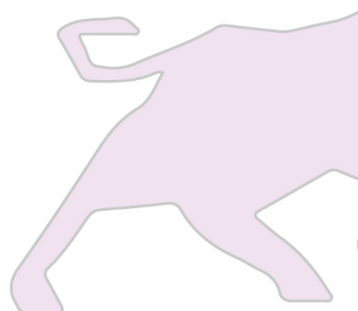


离散数学

考前模拟卷



微信扫码关注



最新资料尽在最快学自考
30%知识点覆盖70%分数

1904

KAO QIAN MO NI JUAN

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-001

总分：100

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、下列式子为重言式的是（ ）（1 分）

A: $(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$

B: $P \vee Q \wedge R \rightarrow \neg R$

C: $P \vee (P \wedge Q)$

D: $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$

2、设 A 是含 n ($n \geq 1$) 个命题变项的公式，若 A 是重言式，则 A 的主析取范式含极小项个数为（ ）（1 分）

A: 0

B: 1

C: n

D: 2^n

3、设论域为 {1, 2}，与公式 $(\forall x)A(x)$ 等价的是（ ）（1 分）

A: $A(1) \vee A(2)$

B: $A(1) \rightarrow A(2)$

C: $A(1) \wedge A(2)$

D: $A(2) \rightarrow A(1)$

4、对于公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists x)R(x, y)$ ，下列说法正确的是（ ）（1 分）

A: y 是自由变元

B: y 是约束变元

C: $(\exists x)$ 的辖域是 $R(x, y)$

D: $(\forall x)$ 的辖域是 $(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists x)R(x, y)$

5、设 $X = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \emptyset\}\}$ ，则下列陈述错误的是（ ）（1 分）

A: $\emptyset \in X$

B: $\emptyset \subseteq X$

C: $\{a\} \in X$



D: $\{a\} \subseteq X$

6、下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是 () (1 分)

A: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

D: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7、设 R 是 A 上的二元关系, r 、 s 、 t 分别指关系的自反闭包、对称闭包、传递闭包、则下列描述不正确的是 () (1 分)

A: $r(R) = R \cup I_A$

B: $s(R) = R \cup R^{-1}$

C: $t(R) = R \cup R^2$

D: $(R^{-1})^{-1} = R$

8、等价关系一定不是 () (1 分)

A: 对称的

B: 自反的

C: 可传递的

D: 反自反的

29、设 f 是从实数集合 R 到 R 的函数, 则不是双射函数 $f(x)$ 的是 () (1 分)



A: x^3

B: x^2

C: $2x+1$

D: xe^x

10、在整数集 Z 上，下列定义的运算能构成一个群的是 () (1 分)

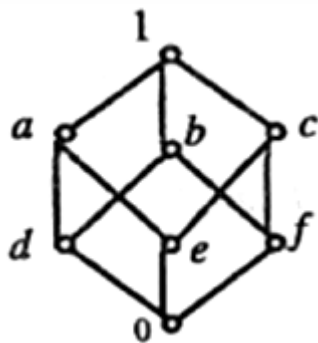
A: $a * b = \min\{a, b\}$

B: $a * b = a + b - 1$

C: $a * b = ab$

D: $a * b = |a - b|$

11、下图中 d 的补元是 () (1 分)



A: 0

B: 1

C: b

D: c

12、设简单图 G 所有结点的度数之和为 24，则 G 的边数为 () (1 分)

A: 6

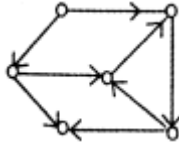
B: 8

C: 12

D: 24

13、下图的最大出度是 () (1 分)





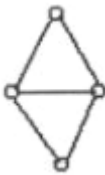
A:0

B:1

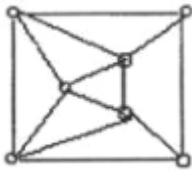
C:2

D:3

14、下列图中，是欧拉图的为（ ）(1 分)



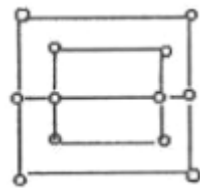
A:



B:



C:



D:

15、下列无向图一定是树的是（ ）(1 分)

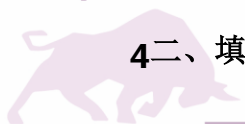
A:无回路的连通图

B:无环的连通图

C:每对结点之间都有通路的图

D:结点数比边数多 1 的图

4二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）



16、 n 个命题变元的_____称为小项，其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须_____。(2 分)

17、公式 $(\forall x)(\forall y)(P(y) \rightarrow Q(x, z)) \wedge (\exists y)R(x, y)$ 的约束变元为_____，自由变元为_____。(2 分)

18、在正整数域中，命题公式 $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$ 的真值为_____，命题公式 $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$ 的真值为_____。(2 分)

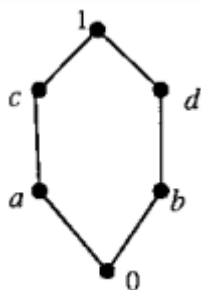
19、
设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathbb{Z}^+ \wedge \gcd(x, y) = 2 \wedge \text{lcm}(x, y) = 12 \}$ ，其中 $\mathbb{Z}^+$ 是正整数集合， $\gcd(x, y)$ 表示 x, y 的最大公约数， $\text{lcm}(x, y)$ 表示 x, y 的最小公倍数，则 R 的元素是_____。(2 分)

20、设有集合 A 和 B ， $|A|=5$ ， $|B|=2$ ，则从 A 到 B 不同的满射函数共有_____个。(2 分)

21、设 $A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$ ， $B = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle \}$ ，则 $\text{dom}(A \cap B) = ______$ ， $\text{ran}(A \cup B) = ______$ 。(2 分)

22、设 A 为非空有限集合， $P(A)$ 为 A 的幂集， $\cap$ 为集合的交运算，则群 $\langle P(A), \cap \rangle$ 的单位元是_____，零元是_____。(2 分)

23、如下图所示的格中， a 的补元是_____， d 的补元是_____。(2 分)



24、设无向树 r 有 4 个度数为 3 的结点，其余结点都为树叶，则 T 的树叶数为_____。(2 分)

25、 K_n 是 n 个结点的完全图, 则 K_7 的边数为 _____, 每个结点的度数为 _____。
(2 分)

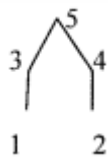
三、计算题 (本大题共 10 小题, 共 65 分。)

26、用列真值表的方法说明下列逻辑等价式成立 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$ 。(6 分)

27、用等值演算求 $P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$ 的主析取范式。(6 分)

28、 A, B, C 是集合, 证明: $(A-B)-C=A-(B \cup C)$ (6 分)。

29、下面是某偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图, 写出集合 A 和偏序关系 R 的表达式。(6 分)



30、设 $\langle S, \cdot \rangle$ 是独异点, e 是单位元, 且 S 中任意 x , 有 $x \cdot x = e$ 。证明: $\langle S, \cdot \rangle$ 是交换群。(6 分)

31、设 $f: R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$ 。证明 f 是一个双射函数。(7 分)

32、设 R, S 都是 A 上的二元关系, 证明 $\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$ 。(7 分)

33、设 G 是有 n 个结点、 n 条边的简单连通图, 且 G 中存在度数为 3 的结点。证明: G 中至少有一个度数为 1 的结点。(7 分)

34、某城市拟在六个城区之间架设有线电视网, 其网点间的距离如下列的无向有权图矩阵给出, 试给出架设线路的最优方案, 请画出图, 并计算出最优方案下线路的长度。(7 分)



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 10 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 10 & 5 & 0 & 8 & 0 \\ 9 & 0 & 7 & 8 & 0 & 11 \\ 1 & 6 & 2 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

35、符号化下列命题，并构造推理证明。

一个人只有努力，才能获得成功；每个人或者获得成功，或者曾经失败过；有些人未曾失败过，所以有些人很努力。(7 分)



1904-全国-离散数学-考前模拟卷-001

总分：100

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、【主考点】定义 1.10

【副考点】定义 1.12

答案：D

解析： $(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q)$ ，所以 $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$ 在它的各种指派情况下，其取值均为真，因此为重言式。

2、【主考点】定义 2.6

【副考点】定义 2.7

答案：D

解析：在公式的真值表中，所有真值为 T 的指派所对应的小项的析取，即构成该公式的主析取范式。而重言式 A 中真值为 T 的极小项个数为 2^n 。

3、【考点】定义 3.7

答案：C

解析： $(\forall x)A(x)$ ，对任意的 x 都有 $A(x)$ ，又因为论域为 $\{1, 2\}$ ，所以等价于 $A(1) \wedge A(2)$ 。

4、【考点】定义 3.6

答案：C

解析： $(\exists x)R(x, y)$ ，所以， $(\exists x)$ 的辖域是 $R(x, y)$ 。

5、【考点】定义 4.1

答案：D

解析：

$$\{a\} \in X$$

$$\{\{a\}\} \subseteq X$$

6、【主考点】定义 5.3

8【副考点】定义 5.4



答案：C

解析：C选项的主对角线上都是0，因此具有反自反性。

7、【考点】定义 5.8

答案：C

解析： $t(R) = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ ，其中 n 是集合 A 中的元素的数目。

8、【考点】定义 5.10

答案：D

解析：等价关系是自反的、对称的、可传递的，所以一定不是反自反的。

9、【考点】定义 5.27

答案：B

解析：B选项： $1=x^2$ ， $x=\pm 1$ ，所以不是双射函数。

10、【考点】定义 6.11

答案：B

解析：B选项：整数集 Z 上任意两个元素 a 和 b 进行运算的结果 $(a+b-1)$ 仍为整数，所以满足封闭性； $a+(b+c-1)-1=a+b+c-2=(a+b-1)+c-1$ ，所以满足结合律； $a+b-1=a$ ， $b=1$ ，所以1是么元， $a+b-1=1$ ， $b=2-a$ ，所以集合中任意元素 a 的逆元为 $(2-a)$ ；综上，可以构成一个群。

11、【考点】定义 7.10

答案：D

解析： $d \wedge c=0$ ， $d \vee c=1$ ，所以 d 的补元是 c 。

12、【考点】定义 8.2

答案：C

解析：结点度数之和为边数的2倍， $24 \div 2=12$ 。

13、【考点】定义 8.3

答案：C

解析：以顶点 v 为起点的有向边的个数称为 v 的出度，图中的最大出度为 2。

14、【考点】定义 9.1

答案：C

解析：C 项中每个顶点都是偶点，所以存在欧拉回路，故为欧拉图。

15、【考点】定义 9.7

答案：A

解析：少一条边，树都不再连通，增加一条边，就会存在回路。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、【考点】定义 2.4

答案：简单合取式，出现且仅出现一次

解析： n 个命题变元的简单合取式称为小项，其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须出现且仅出现一次。

17、【考点】定义 3.6

答案： x, y, x, z

解析： $(\forall x)(\forall y)(P(y) \rightarrow Q(x, z))$ ：约束变元为 x, y ，自由变元为 z ； $(\exists y)R(x, y)$ ：约束变元为 y ，自由变元为 x 。

18、【考点】定义 3.6

答案：F, F

解析：在正整数域中， $x \cdot y \neq 0$ ；不存在这样的 x 对所有 y 都有 $x \cdot y = 1$ 成立；故而真值都为 F。

19、【考点】定义 4.8

答案： $\langle 2, 12 \rangle, \langle 4, 6 \rangle, \langle 6, 4 \rangle, \langle 12, 2 \rangle$

解析： $12 \times 2 = 24 = 2 \times 12 = 4 \times 6 = 6 \times 4 = 12 \times 2$ 。

20、【考点】定义 5.26

答案：30

10 解析： $2^5 - 2 = 30$



21、【考点】定义 5.3

答案：{2}, {2, 3, 4}

解析： $A \cap B = \{ \langle 2, 4 \rangle \}$, $\text{dom}(A \cap B) = \{2\}$ $A \cup B = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 5, 2 \rangle \}$, $\text{ran}(A \cup B) = \{2, 3, 4\}$ 。

22、【主考点】定义 6.5

【副考点】定义 6.4

答案：选项 A。 $\emptyset$

解析：设 B 是 $P(A)$ 中任意元素， $B \cap A = B$ ，所以 A 是单位元； $B \cap \emptyset = \emptyset$ ，所以 $\emptyset$ 为零元。

23、【考点】定义 7.10

答案：b, d, a, c

解析： $a \vee b = 1$, $a \wedge b = 0$; $a \vee d = 1$, $a \wedge d = 0$ ，所以 a 的补元是 b, d; $d \vee a = 1$, $d \wedge a = 0$; $d \vee c = 1$, $d \wedge c = 0$ ，所以 d 的补元是 a, c。

24、【主考点】定义 9.7

【副考点】定义 8.2

答案：6

解析： $4 \times 3 + n = 2(n + 4 - 1)$, $n = 6$ 。

25、【考点】定义 8.5

答案：21, 6

解析： $7 \times (7 - 1) \div 2 = 21$, $7 - 1 = 6$ 。

三、计算题（本大题共 10 小题，共 65 分。）

26、【考点】定义 1.8

答案：



解:分别列出两个命题公式的真值表如下

P Q R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow R$	$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$
000	1	1	1	1	1
001	1	1	1	1	1
010	0	1	1	1	1
011	1	1	1	1	1
100	1	1	0	0	1
101	1	1	0	1	1
110	0	0	1	0	0
111	1	1	1	1	1

从真值表可见, $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 与 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 的真值完全相同,因此有
 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

27、【考点】定义 2.6

答案:

$$\begin{aligned}
 &P \rightarrow (Q \leftrightarrow R) \\
 &\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee Q)) \\
 &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \\
 &\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)
 \end{aligned}$$

28、【主考点】定义 4.11

【副考点】定义 1.12

答案:

$$\begin{aligned}
 (A - B) - C &= A \cap \sim B \cap \sim C \\
 (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C) &\Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg((x \in B) \vee (x \in C)) \\
 \text{即 } (A - B) - C &= A - (B \cup C)
 \end{aligned}$$

29、【考点】定义 5.15

答案: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle \}$ 。

30、【考点】定义 6.13

答案: $x \cdot x = e$, 所以 x 的逆元是 x , 所以独异点 $\langle S, \cdot \rangle$ 是群。对于任意的 $x, y \in S$, $y \cdot x, x \cdot y \in S$,

$$x \cdot y = e \cdot x \cdot y \cdot e = (y \cdot y) \cdot x \cdot y \cdot (x \cdot x) = y \cdot (y \cdot x) \cdot (y \cdot x) \cdot x = y \cdot e \cdot x = y \cdot$$

12x, 所以 $\langle S, \cdot \rangle$ 是交换群。



31、【考点】定义 5.27

答案：

- (1) 由于 $\forall x, y \in R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$, 设有 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x, y \rangle)$,
可解出 $x_1 = x, y_1 = y$, 故 f 必是单射的。
(2) 对于 $R \times R$ 上的任意 $\langle a, b \rangle$, 由定义可知 $f(\langle a+b, a-b \rangle) = \langle a, b \rangle$ 且
 $a+b \in R, a-b \in R$,
因此, $f(\langle x, y \rangle)$ 是满射的。
综合(1)、(2), f 是一个双射函数。

32、【考点】定义 5.5

答案：

证明: $\forall \langle x, y \rangle \in R \cup S$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R) \vee (\langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow (x \in \text{dom}(R)) \vee (x \in \text{dom}(S))$$

$$\Leftrightarrow x \in (\text{dom}(R) \cup \text{dom}(S))$$

$$\text{而 } \forall \langle x, y \rangle \in R \cup S \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R \cup S)$$

综合上述, 可知

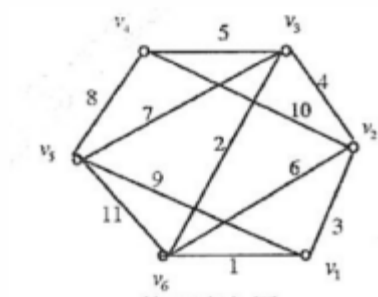
$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$$

33、【考点】定义 8.2

答案：假设 G 中没有度数为 1 的结点, 则 G 中结点度数总和至少为 $2(n-2)+3 \times 2=2n+2>2n$, 因此 G 中至少有一个度数为 1 的结点。

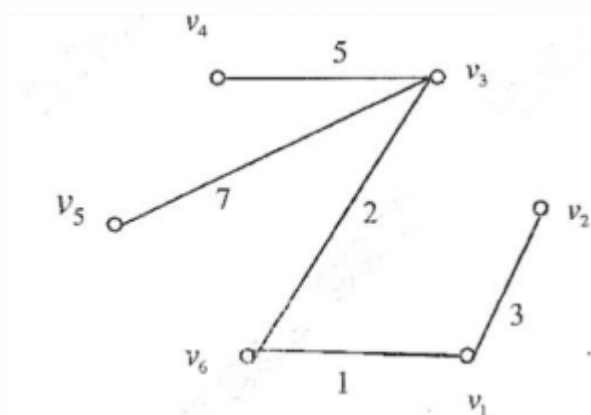
34、【考点】定义 9.10

答案：该无向有权图矩阵所表示的图 G 如下



根据 Kruskal 算法, 将各边权数从小到大排列, 即 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11

个顶点，有 $6-1=5$ 条边，考虑到连通性，取权数为 1, 2, 3, 5, 7 的 5 条边，得到下图



此时长度为 $1+2+3+5+7=18$ 。

35、【考点】第五节 谓词演算的推理理论

答案：

设 $P(x)$: x 努力 ; $Q(x)$: x 获得成功 ; $R(x)$: x 曾经失败过

前提 : $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$; $\forall x (Q(x) \vee R(x))$; $\exists \neg R(x)$

结论 : $\exists x P(x)$

- | | |
|---|-------------------|
| (1) $\exists \neg R(x)$ | P规则 |
| (2) $\neg R(c)$ | $\exists-$ (1) |
| (3) $\forall x (Q(x) \rightarrow P(x))$ | P规则 |
| (4) $Q(c) \rightarrow P(c)$ | $\forall-$ (3) |
| (5) $\forall x (Q(x) \vee R(x))$ | P规则 |
| (6) $Q(c) \vee R(c)$ | $\forall-$ (5) |
| (7) $\neg Q(c) \rightarrow R(c)$ | T (6) |
| (8) $\neg R(c) \rightarrow Q(c)$ | T (7) |
| (9) $\neg R(c) \rightarrow P(c)$ | T (4) (8) |
| (10) $P(c)$ | T (2) (9) |
| (11) $\exists x P(x)$ | $\exists+$ (10) |

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-002

满分：100

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、下列命题公式不是永真式的是（ ）（1 分）

A: $\neg(P \vee Q) \vee Q$

B: $(P \rightarrow \neg Q) \vee P$

C: $(P \rightarrow Q) \vee P$

D: $P \rightarrow (P \vee Q)$

2、命题公式 A 中含 n 个命题变项，A 为矛盾式的条件是 A 的主合取范式含（ ）（1 分）

A: 2^n 个极大项

B: 1 个极大项

C: 2^n 个极小项

D: 1 个极小项

3、下列谓词恒等式，不正确的是（ ）（1 分）

A: $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$

B: $\forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$

C: $\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$

D: $\forall x (A \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow A \rightarrow \forall x B(x)$

4、设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数, 命题“有的实数不是有理数”符号化为（ ）（1 分）

A: $\neg(\forall x) (A(x) \wedge B(x))$

B: $\neg(\exists x) (A(x) \wedge B(x))$

C: $\neg(\exists x) (A(x) \rightarrow B(x))$

D: $\neg(\forall x) (A(x) \rightarrow B(x))$

5、设 $A = \{a, b, c, d\}$, 则其幂集 $P(A)$ 的元素总个数为（ ）（1 分）

A: 4

B: 8



C:16

D:64

6、下列关系矩阵所对应的关系具有反对称性的是 () (1 分)

A: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

B: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

C: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

D: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

7、设 R_1, R_2 是 A 上的两个关系, 则下列描述错误的是 () (1 分)

A: $r(R_1 \cap R_2) = r(R_1) \cap r(R_2)$

B: $s(R_1 \cap R_2) = s(R_1) \cap s(R_2)$

C: $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$

D: $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$

8、无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 在 V 上定义关系 $R: \forall v, w \in V$, 如果存在一条 v 到 w 的路径, 则 vRw 。则关系 R 为 () (1 分)

A: 等价关系

B: 偏序关系

C: 全序关系

D: 恒等关系

9、 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 则下列陈述正确的是 () (1 分)

A: 若 $g \circ f$ 是满射的, 则 f 和 g 都是满射的

16B: 若 f 和 g 都是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的



C: 若 $g \circ f$ 是入射的, 则 f 和 g 都是入射的

D: 若 f 是入射的, 则 $g \circ f$ 是入射的

10、在整数集 Z 上, 下列定义的运算满足结合律的是 () (1 分)

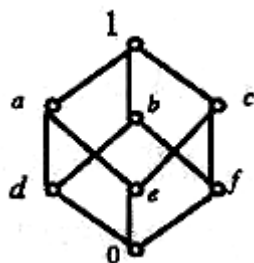
A: $a * b = ab + 1$

B: $a * b = a - 2b$

C: $a * b = a + 1$

D: $a * b = 3ab$

11、下图中 b 的补元是 () (1 分)



A: a

B: 1

C: 0

D: e

12、下列度数序列中, 不能构成简单无向图的是 () (1 分)

A: $\{1, 1, 1, 2, 3\}$

B: $\{1, 3, 3, 3\}$

C: $\{2, 2, 2, 2, 2\}$

D: $\{3, 3, 3, 3\}$

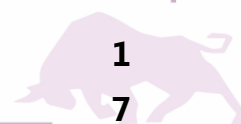
13、要从完全图 K_5 中得到一棵生成树, 需要删除的边数为 () (1 分)

A: 5

B: 6

C: 7

D: 10



14、对于完全图 K_n ($n \geq 3$)，结点按字母标定，如果字母顺序不同即作为不同回路，那么 K_n 中哈密顿回路个数为 () (1 分)

A: n

B: $n(n-1)$

C: 2^n

D: $(n-1)!$

15、一棵树有 3 个 4 度点，4 个 2 度点，其它的都是 1 度，那么这棵树的边数是 () (1 分)

A: 13

B: 14

C: 15

D: 16

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、若含 n ($n \geq 2$) 个命题变项的命题公式 A 的主合取范式包括 k 个极大项，则 A 的主析取范式必定包括 _____ 个极小项。(2 分)

17、在谓词推理过程中，由 $(\forall x)P(x)$ 得到 $P(a)$ ，其中 a 为论域的某个个体，用的是 _____ 规则，记为 _____ 规则。(2 分)

18、考虑下列集合： $A = \{3, 4\}$ ， $B = \{4, 3\} \cup \emptyset$ ， $C = \{4, 3\} \cup \{\emptyset\}$ ， $D = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$ ， $E = \{\emptyset, 3, 4\}$ ， $F = \{4, 4, 3\}$ ， $G = \{4, \emptyset, 3\}$ ，其中相等的集合分别是 _____ 以及 _____。(2 分)

19、设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ ， A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$ ，则 $R^2 =$ _____， $R^{-1} =$ _____。(2 分)

20、设 $f(x) = 2 - 2x$ ， $g(x) = x^2 + 1$ ，则复合函数 $(f \circ g)(x) =$ _____， $(g \circ f)(x) =$ _____。(2 分)

21、整数集 Z 中的运算 $*$ 定义如下： $a * b = a + b + 2ab$ ，则 $*$ 运算的么元为

18 _____；设 a 有逆元，则其逆元 a^{-1} 为 _____。(2 分)



22、设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个_____，如果A中任意两个元素都有_____，则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。(2分)

23、无向图G有11条边，4个3度结点，其余均为5度结点，则G的阶数为_____，其中5度结点有_____个。(2分)

24、设无向树T有3个度数为3的结点，其余结点都为树叶，则T的结点数为_____。(2分)

25、完全图 K_n 中,每个结点的度数为_____, 共有_____条边。(2分)

三、计算题（本大题共10小题，共65分。）

26、证明下列谓词公式为永真式 $\forall y (\forall x A(x) \rightarrow A(y))$ 。(6分)

27、设A、B、C是集合，证明 $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$ 。(6分)

28、(6分)

根据关系的性质,填写下表(具备某项性质填写“√”,不具备填写“×”)。
请将下表绘制在答题卡中并作答。

性质 关系 \	自反的	对称的	传递的
恒等关系			
小于关系			

29、小赵、小李、小钱、小孙参加数学建模竞赛，根据下列情况，确定4人中获奖的是哪些人，未获奖的是哪些人。需写出推导过程。(1) 只要小赵或小钱中一人未获奖，小孙和小李就都得奖；(2) 小孙没获奖或小李没获奖是不可能的；(3) 小钱获奖了。(6分)

30、构造下列推理的证明：如果他是侦探，他必精通逻辑推理。如果他不是清洁工，他必是侦探。他逻辑推理能力差。所以他是清洁工。(7分)

31、设 $A = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为正整数} \}$ ，在 A 上定义二元关系 $\sim$ 如下： $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ ，当且仅当 $a - d = c - b$ 。

证明： $\sim$ 是一个等价关系。(7 分)

32、证明集合 X 的幂集 $P(X)$ 关于对称差运算 $\oplus$ 构成群 $\langle P(X), \oplus \rangle$ 。(7 分)

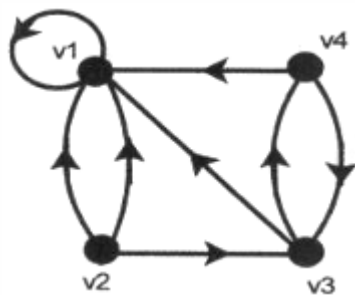
33、已知 n 阶简单图 G 中有 m 条边，各结点的度数均为 3，且满足 $2n = m + 3$ ，求 G 的阶数，并画出满足条件的所有不同构的 G 。(7 分)

34、今有 a, b, c, d, e, f, g 共 7 人，已知下列事实：

- (1) a 会讲意大利语和韩语；
- (2) b 会讲汉语；
- (3) c 会讲韩语和英语；
- (4) d 会讲英语、法语和俄语；
- (5) e 会讲汉语、俄语和意大利语；
- (6) f 会讲英语；
- (7) g 会讲汉语和法语。

试问这 7 个人应如何排座位（圆桌），才能使每个人和坐在他身边的人交谈？(7 分)

35、有向图 D 如图所示，回答以下问题：(6 分)



(1) 写出 D 的邻接矩阵 A 。(2 分)

(2) D 中长度为 1, 2, 3, 4 的通路各有多少条？其中回路分别为多少条？(4 分)

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-002

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、【考点】定义 1.10

答案：A

解析：当 P 的指派为 1，Q 的指派为 0 时， $\neg(P \vee Q) \vee Q$ 真值为 0，所以 $\neg(P \vee Q) \vee Q$ 不是永真式。

2、【考点】定义 2.7

答案：A

解析：若 A 可化为与其等价的含 2^n 个大项的主合取范式，则 A 为矛盾式。

3、【考点】定义 3.8

答案：C

解析： $\exists x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$ 。

4、【主考点】定义 3.2

【副考点】定义 3.3

答案：D

解析：“有的实数不是有理数”即“并非所有的实数都是有理数”，因此可符号化为 $\neg(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$ 。

5、【考点】图示法

答案：C

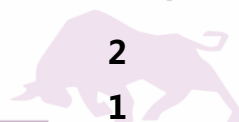
解析：

集合 A 中共有 4 个元素

$$\therefore 2^4 = 16$$

6、【主考点】定义 5.4

【副考点】定义 5.3



答案：B

解析：因为反对称，所以主对角线两侧关于主对角线对称的数字不能同时为 1，B 选项符合。

7、【考点】定义 5.8

答案：B

解析：不妨设 $R_1 = \{ \langle 2, 3 \rangle \}$ ，则 $s(R_1) = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ ；设 $R_2 = \{ \langle 3, 2 \rangle \}$ ，则 $s(R_2) = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ ； $s(R_1) \cap s(R_2) = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ ， $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ ， $s(R_1 \cap R_2) = \emptyset$ 此时， $s(R_1 \cap R_2) \neq s(R_1) \cap s(R_2)$ 。

8、【考点】定义 5.10

答案：A

解析：对于任意的 $\langle v, w \rangle, \langle w, u \rangle \in R$ ，有 $\langle v, v \rangle \in R$ ，自反； $\langle w, v \rangle \in R$ ，对称； $\langle v, u \rangle \in R$ ，传递；故关系 R 为等价关系。

9、【主考点】定义 5.26

【副考点】定义 5.25

答案：B

解析：根据满射的定义可知，若 f 和 g 都是满射的，则 $g \circ f$ 是满射的，反之则不成立。

10、【考点】定义 6.3

答案：D

解析：

D选项：

$$a * (b * c) = a * (3bc) = 9abc$$

$$(a * b) * c = (3ab) * c = 9abc$$

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

11、【考点】定义 7.10

答案：D

解析： $b \wedge e = 0$ ， $b \vee e = 1$ ，所以 b 的补元是 e 。

2212、【考点】定义 8.2



答案：B

解析：选项 B 去掉 1 个 1 度结点后为 $\{2, 3, 3\}$, $(2+3+3) \div 2=4$, $3 \times (3-1) \div 2=3$, $4>3$, 所以 B 选项不能构成简单无向图。

13、【主考点】定义 9.7

【副考点】定义 8.5

答案：B

解析： $5 \times (5-1) \div 2 - (5-1) = 6$ 。

14、【考点】定义 9.3

答案：D

解析：一条哈密顿回路经过图中每个顶点一次且仅一次，完全图 K_n 中每个顶点都与其他 $(n-1)$ 个顶点相连，故 K_n 中哈密顿回路个数为 $(n-1)!$ 。

15、【主考点】定义 9.3

【副考点】定义 8.2

答案：B

解析： $3 \times 4 + 4 \times 2 + (n+1-3-4) = 2n$, $n=14$

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、【主考点】定义 2.6

【副考点】定义 2.7

答案： $2^n - k$

解析： $k + (2^n - k) = 2^n$

17、【考点】第五节 谓词演算的推理理论

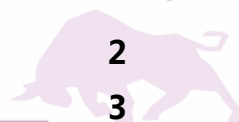
答案：全称量词消去， $\forall$ -

解析：在谓词推理过程中，由 $(\forall x)P(x)$ 得到 $P(a)$ ，其中 a 为论域的某个个体，用的是全称量词消去规则，记为 $\forall$ -规则。

18、【主考点】定义 4.9

【副考点】图示法

答案： $A=B=D=F$, $C=E=G$



解析: $A=B=D=F=\{3, 4\}$ $C=E=G=\{\emptyset, 3, 4\}$ 。

19、【主考点】定义 5.7

【副考点】定义 5.5

答案: 第 1 空: $\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle$; 第 2 空: $\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle$ 。

解析: $R^2: 1, 1, 1; 2, 1, 1; 3, 2, 1; 4, 3, 2$. $R^{-1}: 1, 1; 1, 2; 2, 3; 3, 4$ 。

20、【考点】定义 5.29

答案: $4x^2-8x+5, -2x^2$

解析:

$$(f \circ g)(x) = g(f(x)) = (2-2x)^2 + 1 = 4x^2 - 8x + 5$$

$$(g \circ f)(x) = f(g(x)) = 2 - 2(x^2 + 1) = -2x^2$$

21、【主考点】定义 6.4

【副考点】定义 6.6

答案: $0, -a/(2a+1)$

解析:

$$a * 0 = a + 0 + 2a \times 0 = a$$

$$0 * a = 0 + a + 2 \times 0 \cdot a = a$$

所以 0 是幺元

$$a + a^{-1} + 2aa^{-1} = 0$$

$$a^{-1} = -\frac{a}{2a+1}$$

22、【考点】定义 7.1

答案: 偏序集, 最大下界和最小上界

解析: 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集, 如果 A 中任意两个元素都有最大下界和最小上界, 则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。

23、【考点】定义 8.2

答案: 6, 2

解析: $(2 \times 11 - 4 \times 3) \div 5 = 22 + 4 = 6$



24、【主考点】定义 8.2

【副考点】定义 9.7

答案：8

解析： $3 \times 3 + (n-3) = 2(n-1)$, $n=8$ 。

25、【主考点】定义 8.4

【副考点】定义 8.5

答案：4, 10

解析： $5-1=4$, $5 \times (5-1) \div 2=10$ 。

三、计算题（本大题共 10 小题，共 65 分。）

26、【考点】定义 3.8

答案：

证明：利用谓词等值式 $\forall y(B \rightarrow A(y)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall y A(y)$

可得

$$\forall y(\forall x A(x) \rightarrow A(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall y A(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall y A(y) \rightarrow \forall y A(y)$$

易见这是一个永真式。

所以，谓词公式 $\forall y(\forall x A(x) \rightarrow A(y))$ 为永真式。

27、【主考点】定义 4.11

【副考点】定义 1.12

答案：

$$(A \cup B) - C = (A \cup B) \cap \sim C$$

$$A - C = A \cap \sim C$$

$$B - C = B \cap \sim C$$

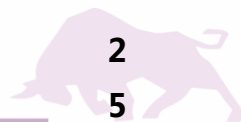
$$((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge \neg(x \in C)$$

$$\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge \neg(x \in C)) \vee ((x \in B) \wedge \neg(x \in C))$$

$$\therefore (A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$$

28、【考点】定义 5.4

答案：



性质 关系	自反的	对称的	传递的
恒等关系	√	√	√
小于关系	×	×	√

29、【考点】定义 1.12

答案：

设 P ：小赵获奖； Q ：小钱获奖； R ：小孙获奖； S ：小李获奖

$$(1) (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (R \wedge S) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$$

$$(2) \neg(\neg R \vee \neg S) \Leftrightarrow R \wedge S$$

$$(3) Q$$

由于 (1) (2) (3) 同时满足，即：

$$((P \wedge Q) \vee (R \wedge S)) \wedge (R \wedge S) \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow (R \wedge S) \wedge Q \quad (\text{吸收律})$$

$$\Leftrightarrow R \wedge S \wedge Q$$

即小钱、小孙、小李获奖

30、【考点】定义 2.9

答案：

P ：他是侦探

Q ：他精通推理

R ：他是清洁工

前提： $P \rightarrow Q, R \vee P, \neg Q$

结论： R

(1) $\neg Q$	P
(2) $P \rightarrow Q$	P
(3) $\neg Q \rightarrow \neg P$	$T(2), E$
(4) $\neg P$	$T(1)(3), I$
(5) $R \vee P$	P
(6) R	$T(4)(5), I$

31、【考点】定义 5.10

答案：对于 $\langle a, b \rangle \in A$, $a-b=a-b$, 所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$, 满足自反性；对于 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, 则 $a-d=c-b$, 所以 $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$, 满足对称性；对于 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle, \langle c, d \rangle \sim \langle e, f \rangle$, 则 $a-d=c-b, c-f=e-d$, 得到 $a-f=e-b$, 所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle e, f \rangle$, 满足传递性；综上, $\sim$ 是一个等价关系。

32、【考点】定义 6.11

答案：

证明：

$$(1) \forall A, B \in P(X) \Rightarrow A \oplus B \in P(X);$$

故 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算是封闭的；

$$(2) \forall A, B, C \in P(X)$$

$$\Rightarrow (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

故 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算是可结合的；

$$(3) \text{易见 } \emptyset \in P(X), \text{ 且 } \forall A \in P(X) \text{ 有 } A \oplus \emptyset = \emptyset \oplus A = A$$

故 $\emptyset$ 是 $P(X)$ 关于 $\oplus$ 运算的单位元，

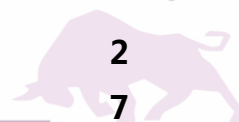
$$\text{又有 } A \oplus A = \emptyset$$

故 A 关于 $\oplus$ 运算的逆元存在；

综合上述(1)(2)(3), 故 $\langle P(X), \oplus \rangle$ 是群。

33、【考点】定义 8.2

答案：



解:由握手定理可得

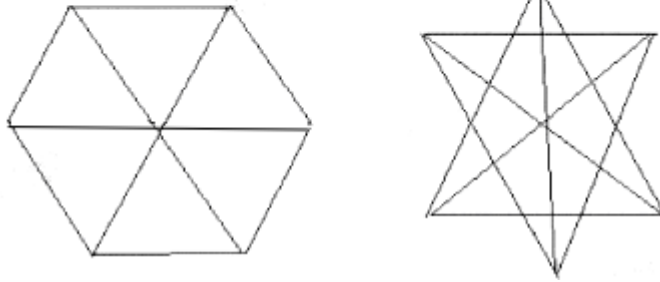
$$3n = 2m$$

又由已知 $2n = m + 3$

联立(1)和(2)可得

$$n = 6, m = 9$$

所有不同构的 6 阶 9 边各结点的度数均为 3 的图 G 只有两个



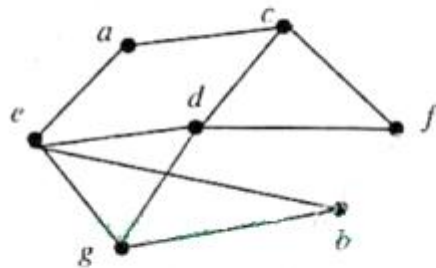
34、【考点】定义 9.3

答案:

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g\},$$

$$E = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V, \text{且 } u \text{ 和 } v \text{ 有共同语言} \}.$$



将这 7 人围圆桌排座,使得每个人都能与他两边的人交谈,
经观察该回路是 $acfdgbea$ (或 $aebgdfca$)。

36、(1)【考点】定义 8.19

答案:

$$M_D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

答案:

$$M_D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_D^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由此可知,D 中长度为 1 的通路有 8 条,长度为 2 的通路有 11 条,长度为 3 的通路有 14 条,长度为 4 的通路有 17 条;D 中长度为 1 的回路有 1 条,长度为 2 的回路有 3 条,长度为 3 的回路有 1 条,长度为 4 的回路有 3 条。

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-003

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、令 p : 天下大雨, q : 小王迟到。命题“除非天下大雨, 否则小王不会迟到”的符号化形式为 () (1 分)

A: $p \rightarrow q$

B: $q \rightarrow p$

C: $\neg p \rightarrow q$

D: $\neg q \rightarrow p$

2、令 $F(x)$: x 是实数, $G(x)$: x 是有理数。命题“实数不全是实数”的符号化形式为 () (1 分)

A: $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

B: $\forall x (F(x) \wedge G(x))$

C: $\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

D: $\neg \forall x (F(x) \wedge G(x))$

3、设 P : 他聪明, Q : 他成绩好, 命题“他虽聪明但成绩不好”的符号化正确的是 () (1 分)

A: $Q \rightarrow P$

B: $P \vee \neg Q$

C: $P \wedge \neg Q$

D: $Q \wedge P$

4、下列等价式正确的是 () (1 分)

A: $(\exists x) (A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee (\exists x) B(x)$

B: $\neg(\forall x) A(x) \Leftrightarrow (\forall x) \neg A(x)$

C: $A \rightarrow (\exists x) B(x) \Leftrightarrow (\forall x) (A \rightarrow B(x))$

D: $(\exists x) (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \wedge (\exists x) B(x)$

5、设 $A \subseteq B$, 则有 () (1 分)

30 A: $B - A = \emptyset$



B: $A - B = \emptyset$

C: $A \cap B = B$

D: $A \cup B = A$

6、集合 A 上的对称关系 R 的关系矩阵为 M ，则 M 的元素必定 () (1 分)

A: 对角线上全是 0

B: 对角线上全是 1

C: 关于对角线对称

D: 关于反对角线对称

7、设 R_1, R_2 都是从集合 A 到 B 的二元关系, 若 $R_1 \subseteq R_2$, 则下列各式成立的是

() (1 分)

A: $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$

B: $R_2^{-1} \subseteq R_1^{-1}$

C: $R_1^{-1} \in R_2^{-1}$

D: $R_2^{-1} \in R_1^{-1}$

8、设 R 、 S 是集合 A 上的两个偏序关系，则仍然是偏序关系的为 () (1 分)

A: $R \cup S$

B: $R - S$

C: $R \circ S$

D: $R \cap S$

9、设 Z^+ 是正整数集， R 是实数集， $f: Z^+ \rightarrow R, f(n) = \log_2 n$ ，则 f () (1 分)

A: 仅是入射的

B: 仅是满射的

C: 是双射

D: 不是函数



10、在自然数 N 上，可结合的运算是 () (1 分)

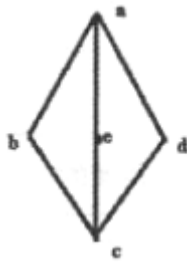
A: $a * b = a - b$

B: $a * b = \max(a, b)$

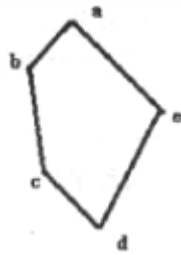
C: $a * b = a + 2b$

D: $a * b = |a - b|$

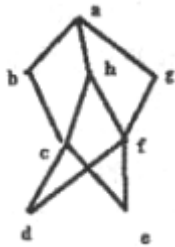
11、下图中 4 个偏序集的图形，不能构成格的是 () (1 分)



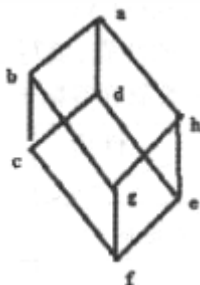
A:



B:



C:



D:

12、简单无向图 G 有 16 条边，每个结点都是 2 度结点，则 G 的结点数为 () (1 分)

32A:8



B:14

C:16

D:18

13、设简单图 G 所有结点的度数之和为 36，则 G 的边数为 () (1 分)

A:12

B:18

C:36

D:72

14、5 个结点的非同构的无向树的数目是 () (1 分)

A:5

B:4

C:3

D:2

15、对于完全图 K_n ($n \geq 3$)，结点按字母标定，如果字母顺序不同即作为不同回路，那么 K_n 中哈密顿回路个数为 () (1 分)

A: n

B: $n(n-1)$

C: 2^n

D: $(n-1)!$

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、请用联结词 $\neg$ ， $\vee$ 表示联结词 $\wedge$ 和联结词 $\rightarrow$ ：_____，_____。(2 分)

17、前提引入规则：在证明的任何步骤上都可以_____，简称_____规则。(2 分)

18、公式 $(\forall x) P(x, z) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))$ 的约束变元有 _____，自由变元有 _____。(2 分)

19、设 $A = \emptyset$, $B = \{2, 4\}$ ，则 $P(P(A)) =$ _____， $A \times B =$ _____。(2 分)

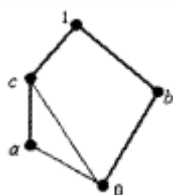


20、设 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 5, 1 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系, 则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。(2 分)

21、在 $\langle \mathbb{Z}_7 - \{0\}, \otimes_7 \rangle$ 中, 元素 2 的阶为 _____, 它生成的子群为 _____ 其中 $\otimes_7$ 为模 7 乘法。(2 分)

22、 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是一个群, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$, 则当 $n = 5$ 时, 在 $\langle \mathbb{Z}_5, \oplus \rangle$ 中, 1 的阶为 _____, 3 的阶为 _____。(2 分)

23、如下图所示的格中, b 的补元是 _____, c 的补元是 _____。(2 分)



24、一个 n 阶 ($n > 2$) 简单非连通图的边的最大个数是 _____。(2 分)

25、一棵无向树 T , 有 40 个 1 度结点, 20 个 2 度结点, 31 个 3 度结点, 无 6 度或以上结点, 则 T 中有 _____ 个 4 度结点, _____ 个 5 度结点。(2 分)

三、计算题 (本大题共 10 小题, 共 65 分。)

26、构造命题公式 $\neg(P \rightarrow Q) \vee (P \wedge R)$ 的真值表。(6 分)

27、求命题公式 $(Q \wedge (\neg P \rightarrow (Q \vee \neg(Q \rightarrow R))))$ 的主析取范式。(6 分)

28、设解释 I 如下: $D = \{2, 3\}$, $a = 3$, $F(2, 2) = F(3, 3) = 0$, $F(2, 3) = F(3, 2) = 1$, $f(2, 2) = f(2, 3) = 2$, $f(3, 2) = f(3, 3) = 3$ 。求谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$ 在 I 下的真值。(6 分)

3429、求 1000 以内既不能被 5 或 6 整除, 也不能被 8 整除的正整数有多少个。



(6 分)

30、画出下列集合关于整除关系的哈斯图：{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}，并指出它的极小元，极大元，最小元，最大元。(6 分)

31、设 $A = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为正整数} \}$ ，在 A 上定义二元关系 $\sim$ 如下： $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a+b=c+d$ 。证明： $\sim$ 是一个等价关系。(7 分)

在代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中,若存在 $a \in A$,有 $a * a = a$,则称 a 为 A 的幂等元。

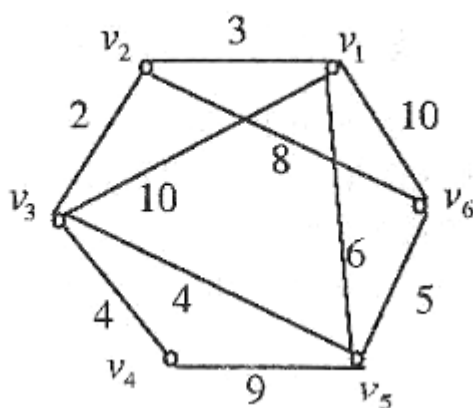
32、证明:在群 $\langle G, * \rangle$ 中,除幺元 e 外不可能有任何别的幂等元。(7 分)

33、设 $\langle A, | \rangle$ 为偏序关系，其中 $|$ 为整除关系，即 $a | b$ 当且仅当 a 整除 b 。已知 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 15, 30\}$ 。画出这个偏序关系的哈斯图，并判断其是否为格。(7 分)

34、设 G 是有 n 个结点、 $n+1$ 条边的图，且每个结点的度数都不超过 3，证明： G 中至少有 2 个度数等于 3 的结点。(7 分)

35、(7 分)

用 Kruskal 算法求下图中的一棵最小生成树，并画出此树。(须写出详细过程)



1904-全国-离散数学-考前模拟卷-003

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

考 1、【考点】条件

答案：B

解析：小王迟到，可推出天下大雨，即 $q \rightarrow p$ 。

2、【考点】定义 3.2

答案：C

解析：“实数不全是实数”即“不是所有的实数都是有理数”，故而选 C。

3、【主考点】合取

【副考点】否定

答案：C

解析：“他虽聪明但成绩不好”即“他聪明并且他成绩不好”，因此符号化为 $P \wedge \neg Q$ 。

4、【考点】定义 3.8

答案：A

解析：B 选项： $\neg(\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)$ ；C 选项： $A \rightarrow (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\exists x)(A \rightarrow B(x))$ ；

D 选项： $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$ 。

5、【考点】图示法

答案：B

解析： $A-B=\emptyset$ ， $A \cap B=A$ ， $A \cup B=B$ 。

6、【考点】定义 5.4

答案：C

解析：若关系 R 是对称的，则关系矩阵是对称矩阵。

7、【考点】定义 5.5

答案：A



解析: $\forall \langle b, a \rangle \in R_1^{-1}$, 有 $\langle a, b \rangle \in R_1$, 又因为 $R_1 \subseteq R_2$, 所以 $\langle a, b \rangle \in R_2$,

所以 $\langle b, a \rangle \in R_2^{-1}$, 因此 $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$ 。

8、【考点】定义 5.13

答案: D

解析:

证明 ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R, \langle x, x \rangle \in S \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \cap S$, 所以 $R \cap S$ 有自反性;

② $\forall x, y \in A$, 因为 R, S 是反对称的, $\hookrightarrow$

$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, x \rangle \in R \cap S \Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in S) \wedge (\langle y, x \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S)$

$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \wedge (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, x \rangle \in S) \Leftrightarrow x = y \wedge y = x \Leftrightarrow x = y$

所以, $R \cap S$ 有反对称性. $\hookrightarrow$

③ $\forall x, y, z \in A$, 因为 R, S 是传递的, $\hookrightarrow$

$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, z \rangle \in R \cap S \hookrightarrow$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S \hookrightarrow$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S \hookrightarrow$

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle x, z \rangle \in S \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \cap S \hookrightarrow$

所以, $R \cap S$ 有传递性. $\hookrightarrow$

总之, R 是偏序关系. $\hookrightarrow$

9、【主考点】定义 5.22

【副考点 1】定义 5.25

【副考点 2】定义 5.26

答案: A

解析: 对于整数集中任意的 x , 在实数集中都有唯一的 y , 使得 $y=f(x)$ 成立, 所以 f 是函数; 又因为 $f(a)=f(b)$ 蕴含着 $a=b$, 所以是入射的; 但是 f 的值域显然不是整个实数集, 故而不是满射的; 因为不是满射的, 所以也不是双射的。

10、【考点】定义 6.3

答案: B

解析:

对于 B 选项:

$a*(b*c)$ 表示取 a, b, c 三者中的最大值

$(a*b)*c$ 表示取 a, b, c 三者中的最大值

即 $a*(b*c)=(a*b)*c$



11、【考点】定义 7.1

答案：C

解析：C 选项：{d, e} 没有最大下界，故不能构成格。

12、【考点】定义 8.2

答案：C

解析： $16 \times 2 \div 2 = 16$ 。

13、【考点】定义 8.2

答案：B

解析： $36 \div 2 = 18$ 。

14、【考点】定义 9.7

答案：C

解析：5 个结点的树，结点度数之和为 $2 \times (5-1) = 8$ ，则有如下 3 种情况：1, 1, 2, 2, 2；1, 1, 1, 2, 3；1, 1, 1, 1, 4。

15、【考点】定义 9.3

答案：D

解析：一条哈密顿回路经过图中每个顶点一次且仅一次，完全图 K_n 中每个顶点都与其他 $(n-1)$ 个顶点相连，故 K_n 中哈密顿回路个数为 $(n-1)!$ 。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、【考点】定义 1.12

答案： $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$ ， $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 。

17、【考点】定义 2.9

答案：引入前提，P

解析：前提引入规则：在证明的任何步骤上都可以引入前提，简称 P 规则。

18、【考点】定义 3.6

38 答案：x, y, x, z



解析: x 既是约束变元, 又是自由变元; y 是约束变元; z 是自由变元。

19、【主考点】定义 4.15

【副考点】图示法

答案: $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \emptyset$

解析: $P(A) = \{\emptyset\}$, $P(P(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $A \times B = \emptyset$ 。

20、【考点】定义 5.6

答案: 第 1 空: $\{\langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle\}$; 第 2 空: $\{\langle 2, 5 \rangle, \langle 5, 3 \rangle\}$ 。

解析: 第一个关系这样处理: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$, $5 \rightarrow 5 \rightarrow 1$; 第二个关系这样处理: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$, $5 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ 。

21、【主考点】定义 6.16

【副考点】定义 6.15

答案: 3, $\{1, 2, 4\}$

解析:

令 $A = Z_7 - \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

集合 A 中任意元素与 1 进行模 7 乘法, 结果均为该元素本身, 故 1 是幺元

对于模 7 乘法运算, $2^1=2$, $2^2=4$, $2^3=1$, 故而 2 的阶为 3

对于模 7 乘法运算, $2^1=2$, $2^2=4$, $2^3=1$, $2^4=2, \dots$

所以 2 的生成子群为 $\{1, 2, 4\}$

22、【主考点】定义 6.15

【副考点】定义 6.14

答案: 5, 5

解析:

$Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

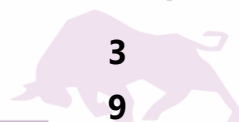
易知 0 为幺元

$(1+1+1+1+1) \bmod 5 = 0$, 所以 1 的阶是 5

$(3+3+3+3+3) \bmod 5 = 0$, 所以 3 的阶是 5

23、【考点】定义 7.10

答案: a, c, b



解析: $b \vee a = 1, b \wedge a = 0; b \vee c = 1, b \wedge c = 0$ 。

24、【主考点】定义 8.13

【副考点】定义 8.13

答案: $(n-1)(n-2)/2$

解析: 构造 $(n-1)$ 阶无向完全图, 共有 $(n-1)(n-2)/2$ 条边, 另选一点 A, 当 A 与完全图中的任意顶点连接时, 这 n 个点组成的 n 阶无向图是连通的, 所以一个 n 阶 ($n > 2$) 简单非连通图的边的最大个数是 $(n-1)(n-2)/2$ 。

25、【主考点】定义 8.2

【副考点】定义 9.7

答案: 2, 1

解析: 设有 m 个 4 度结点, n 个 5 度结点, 则 $40 \times 1 + 20 \times 2 + 31 \times 3 + 4m + 5n = 2 \times (40 + 20 + 31 + m + n - 1)$, 整理得到 $2m + 3n = 7$, 所以 $m = 2, n = 1$ 。

三、计算题 (本大题共 10 小题, 共 65 分。)

26、【考点】定义 1.8

答案:

$P \quad Q \quad R$	$P \rightarrow Q$	$\neg (P \rightarrow Q)$	$P \wedge R$	$\neg (P \rightarrow Q) \vee (P \wedge R)$
000	1	0	0	0
001	1	0	0	0
010	1	0	0	0
011	1	0	0	0
100	0	1	0	1
101	0	1	1	1
110	1	0	0	0
111	1	0	1	1

27、【考点】定义 2.6

答案:

解: $(Q \wedge (\neg P \rightarrow (Q \vee \neg (Q \rightarrow R))))$

$\Leftrightarrow Q \wedge (P \vee (Q \vee \neg (\neg Q \vee R)))$

$\Leftrightarrow Q \wedge (P \vee (Q \vee (Q \wedge \neg R)))$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee Q \vee (Q \wedge \neg R)$

40 $\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$



28、【考点】定义 3.7

答案:

$$\begin{aligned}
 & (\exists y)(\forall x)(F(f(x,a),y) \rightarrow F(f(y,a),x)) \\
 \Leftrightarrow & ((F(f(2,3),2) \rightarrow F(f(2,3),2)) \wedge (F(f(3,3),2) \rightarrow F(f(2,3),3))) \\
 & \vee ((F(f(2,3),3) \rightarrow F(f(3,3),2)) \wedge (F(f(3,3),3) \rightarrow F(f(3,3),3)))) \\
 \Leftrightarrow & (1 \wedge (F(3,2) \rightarrow F(2,3))) \vee ((F(2,3) \rightarrow F(3,2)) \wedge 1) \\
 \Leftrightarrow & (F(3,2) \rightarrow F(2,3)) \vee (F(2,3) \rightarrow F(3,2)) \\
 \Leftrightarrow & (1 \rightarrow 1) \vee (1 \rightarrow 1) \\
 \Leftrightarrow & 1
 \end{aligned}$$

29、【主考点】描述法

【副考点】图示法

答案:

$$S = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}$$

$$A = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 5 \text{ 整除}\}$$

$$B = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 6 \text{ 整除}\}$$

$$C = \{x | x \in S \wedge x \text{ 可被 } 8 \text{ 整除}\}$$

$$\frac{1000}{5} = 200, |A| = 200$$

$$166 < \frac{1000}{6} < 167, |B| = 166$$

$$\frac{1000}{8} = 125, |C| = 125$$

$$33 < \frac{1000}{30} < 34, |A \cap B| = 33$$

$$\frac{1000}{40} = 25, |A \cap C| = 25$$

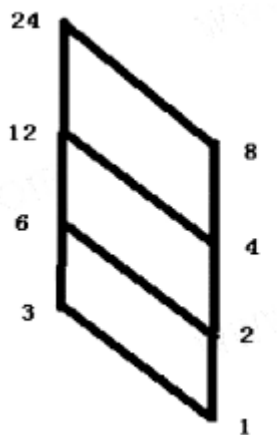
$$41 < \frac{1000}{24} < 42, |B \cap C| = 41$$

$$8 < \frac{1000}{120} < 9, |A \cap B \cap C| = 8$$

$$1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

30、【考点】定义 5.18

答案:



该整除关系偏序集的极小元是 1, 极大元是 24。

其最小元是 1, 最大元是 24。

31、【考点】定义 5.10

答案：

(1) 自反性：

对 $\forall \langle a, b \rangle \in A$, 有 $a + b = a + b$, 所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ 。

故具有自反性。

(2) 对称性：

设 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, 则有 $a + b = c + d$, 亦即 $c + d = a + b$, 所以 $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$ 。故具有对称性。

(3) 传递性：

设 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 且 $\langle c, d \rangle \sim \langle e, f \rangle$, 则有 $a + b = c + d$, $c + d = e + f$, 从而有 $a + b = e + f$ 。所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle e, f \rangle$ 。故具有传递性。

因此, $\sim$ 是一个等价关系。

32、【考点】定义 6.4

答案：

因为 $e * e = e$, 故 e 是群 G 的幂等元。

设 x 是群 G 的任一幂等元, 有 $x * x = x$ 。

故 $x = e * x = (x^{-1} * x) * x$

$= x^{-1} * (x * x) = x^{-1} * x = e$ 。

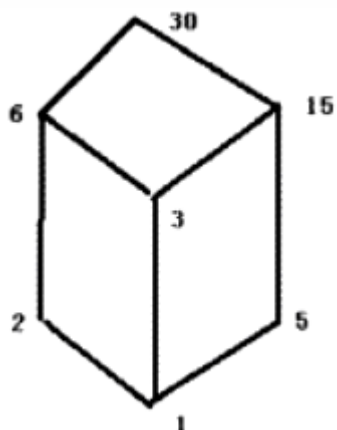
因此, 群 $\langle G, * \rangle$ 中, 除幺元 e 外不可能有任何别的幂等元。

4233、【主考点】定义 7.1



【副考点】定义 5.18

答案：任意两个元素都有上确界和下确界存在，故为格。

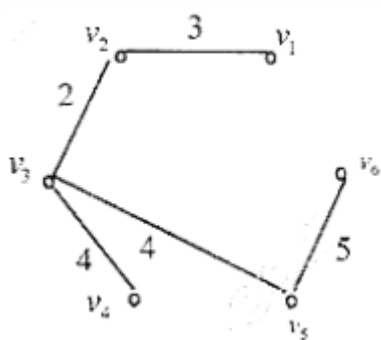


34、【考点】定义 8.2

答案：假设 G 中 3 的度数等于 3 的结点少于 2 个，则结点度数之和最多为 $2(n-2) + 1 + 3 = 2n$ ，所以边数至多为 n ，与已知 $n+1$ 条边矛盾，所以 G 中至少有 2 个度数等于 3 的结点。

35、【考点】定义 9.10

答案：将各边权数升序排序，得到：2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 因为树有 6 个顶点，故有 5 条边，取权数为 2, 3, 4, 4, 5 的边，得到最小生成树



1904-全国-离散数学-考前模拟卷-004

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、下列句子不是命题的是（ ）（1 分）

A:中华人民共和国的首都是北京

B:张三是学生

C:雪是黑色的

D:太好了！

2、下列式子为矛盾式的是（ ）（1 分）

A: $P \wedge \neg P$

B: $P \vee (P \wedge Q)$

C: $P \vee \neg P$

D: $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$

3、对于公式 $(\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists x)R(x, y)$ ，下列说法正确的是（ ）（1 分）

A:y 是自由变元

B:y 是约束变元

C: $(\exists x)$ 的辖域是 $R(x, y)$

D: $(\forall x)$ 的辖域是 $(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists x)R(x, y)$

4、设论域为 $\{1, 2\}$ ，与公式 $(\exists x)A(x)$ 等价的是（ ）（1 分）

A: $A(1) \vee A(2)$

B: $A(1) \rightarrow A(2)$

C: $A(1)$

D: $A(2) \rightarrow A(1)$

5、设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$ ，则既是 s 的元素又是 s 的子集的为（ ）（1 分）

A: $\{1\}$

B: $\emptyset$

C: $\{\emptyset\}$

44D: $\{1, 2\}$



6、设 $A-B=A$ ，则有 () (1 分)

A: $A \cap B = \emptyset$

B: $B=A$

C: $B \subseteq A$

D: $A \subseteq B$

7、设 f 是从实数集合 R 到 R 的函数，则不是双射函数 $f(x)$ 的是 () (1 分)

A: x^3

B: x^2

C: $2x+1$

D: xe^x

8、无向图 $G=\langle V, E \rangle$ ，在 V 上定义关系 $R: \forall v, w \in V$ ，如果存在一条 v 到 w 的路径，则 vRw 。则关系 R 为 () (1 分)

A: 等价关系

B: 偏序关系

C: 全序关系

D: 恒等关系

9、设 R, S 是集合 A 上的两个偏序关系，则仍然是偏序关系的为 () (1 分)

A: $R \cup S$

B: $R-S$

C: $R^\circ S$

D: $R \cap S$

10、下列运算不满足交换律的是 () (1 分)

A: $a*b=a+2b$

B: $a*b=\min(a,b)$

C: $a*b=|a-b|$

D: $a*b=2ab$

11、设 $X=\{1, 2, 3, 6\}$ ， D 是 X 上的整除运算，下列关于代数系统 $\langle X, D \rangle$ 的描述

正确的是（ ）(1 分)

- A: 格
- B: 群
- C: 半群
- D: 二元关系

12、设简单无向图 G 有 16 条边，有 3 个 4 度顶点，有 4 个 2 度顶点，其余顶点的度数均大于 3，则 G 中的顶点个数至多为（ ）(1 分)

- A: 9 个
- B: 10 个
- C: 11 个
- D: 12 个

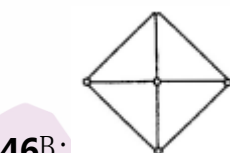
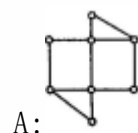
13、连通图 G 是一棵树的充要条件是（ ）(1 分)

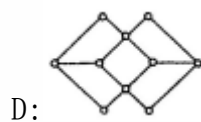
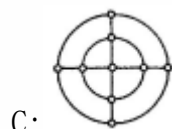
- A: 有些边不是割边
- B: 每条边都是割边
- C: 无边割集
- D: 每条边都不是割边

14、对于完全图 K_n ($n \geq 3$)，结点按字母标定，如果字母顺序不同即作为不同回路，那么 K_n 中哈密顿回路个数为（ ）(1 分)

- A: n
- B: $n(n-1)$
- C: 2^n
- D: $(n-1)!$

15、下列可一笔画成的图形是（ ）(1 分)





二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、命题公式 $P \vee (Q \rightarrow \neg R)$ 的成真指派有_____个，成假指派有_____个。
(2 分)

17、 n 个命题变元的_____称为大项，其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须_____。(2 分)

18、公式 $\exists x (P(x) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \forall z (R(z, y))$ 的约束变元为_____，自由变元为_____。(2 分)

19、设 $A = \{1, a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则 $A \oplus B =$ _____, $A \oplus \emptyset =$ _____。(2 分)

20、设 $S = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则其幂集 $P(S)$ 的元素个数为_____。(2 分)

21

设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系, 则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。(2 分)

22、在 $\langle \mathbb{Z}_7 - \{0\}, \otimes \rangle$ 中, 元素 2 的阶为 _____, 它生成的子群为 _____
其中 $\otimes$ 为模 7 乘法。(2 分)

23、设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个 _____, 如果 A 中任意两个元素都有 _____, 则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。(2 分)

24、一个 n 阶 ($n > 2$) 简单非连通图的边的最大个数是_____。(2 分)

25、一棵无向树 T ，有 40 个 1 度结点，20 个 2 度结点，31 个 3 度结点，无 6 度或以上结点，则 T 中有_____个 4 度结点，_____个 5 度结点。(2 分)

三、计算题（本大题共 10 小题，共 65 分。）

26、列出 $(Q \rightarrow P) \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$ 的真值表。(6 分)

27、设 A, B, C 是集合。证明： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。(6 分)

28、利用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$ 的主析取范式。(6 分)

29

设解释 I 为：个体域 $D = \{a, b\}$, $F(x)$ 与 $G(x)$ 为 2 个一元谓词，且 $F(a) = 0, F(b) = 1, G(a) = 1, G(b) = 0$ 。在 I 下，求命题公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 的真值。

(6 分)

30、 A, B, C 是集合，证明： $(A - B) - C = A - (B \cup C)$ (6 分)

31、设 $A = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为正整数}\}$ ，在 A 上定义二元关系 $\sim$ 如下： $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a + b = c + d$ 。证明： $\sim$ 是一个等价关系。(7 分)

32

设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $C(G) = \{x \mid x \in G, xg = gx, \forall g \in G\}$ 。证明： $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群。

(7 分)

33、设无向简单图 G 有 9 个结点。证明： G 中至少存在两个度数相同的结点。(7 分)

34、无向树 T 有 8 片树叶，2 个 3 度分支点，其余的分支点都是 4 度，求 T 的阶数，并画出全部非同构的这种树。(7 分)

35、某城市拟在六个城区之间架设有电视网，其网点间的距离如下列的无向有



线路的长度。(7 分)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 10 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 10 & 5 & 0 & 8 & 0 \\ 9 & 0 & 7 & 8 & 0 & 11 \\ 1 & 6 & 2 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-004

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、【考点】命题与命题的表示

答案：D

解析：D 选项是感叹句，感叹句不是命题。

2、【考点】定义 1.11

答案：A

解析： $P \wedge \neg P$ 在各种指派下，取值均为假，因此为矛盾式。

3、【考点】定义 3.6

答案：C

解析： $(\exists x)R(x, y)$ ，所以， $(\exists x)$ 的辖域是 $R(x, y)$ 。

4、【考点】定义 3.7

答案：A

解析： $(\exists x)A(x) \Leftrightarrow A(1) \vee A(2)$ 。

5、【主考点】定义 4.1

【副考点】图示法

答案：B

解析：A、C、D 都不是 S 的子集。

6、【考点】定义 4.11

答案：A

解析： $A-B = A - (A \cap B) = A$ ， $A \cap B = \emptyset$ 。

7、【考点】定义 5.27

答案：B

解析：B 选项： $1=x^2$ ， $x=\pm 1$ ，所以不是双射函数。



8、【考点】定义 5.10

答案：A

解析：对于任意的 $\langle v, w \rangle, \langle w, u \rangle \in R$ ，有 $\langle v, v \rangle \in R$ ，自反； $\langle w, v \rangle \in R$ ，对称； $\langle v, u \rangle \in R$ ，传递；故关系 R 为等价关系。

9、【考点】定义 5.13

答案：D

解析：

证明 ① $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R, \langle x, x \rangle \in S \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \cap S$ ，所以 $R \cap S$ 有自反性；

② $\forall x, y \in A$ ，因为 R, S 是反对称的， $\hookrightarrow$

$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, x \rangle \in R \cap S \Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S) \wedge (\langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in S)$

$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \wedge (\langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, x \rangle \in S) \Leftrightarrow x = y \wedge y = x \Leftrightarrow x = y$

所以， $R \cap S$ 有反对称性。 $\hookrightarrow$

③ $\forall x, y, z \in A$ ，因为 R, S 是传递的， $\hookrightarrow$

$\langle x, y \rangle \in R \cap S \wedge \langle y, z \rangle \in R \cap S \hookrightarrow$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S \hookrightarrow$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in S \wedge \langle y, z \rangle \in S \hookrightarrow$

$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \wedge \langle x, z \rangle \in S \Leftrightarrow \langle x, z \rangle \in R \cap S \hookrightarrow$

所以， $R \cap S$ 有传递性。 $\hookrightarrow$

总之， R 是偏序关系。 $\hookrightarrow$

10、【考点】定义 6.3

答案：A

解析：

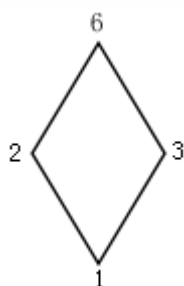
$$a * b = a + 2b$$

$$b * a = b + 2a$$

11、【考点】定义 7.1

答案：A

解析：对于 X 中任意两个元素都有上确界和下确界存在，故为格。



12、【考点】定义 8.2

答案：B

解析： $(16 \times 2 - 3 \times 4 - 4 \times 2) \div 4 = 33 + 3 + 4 = 10$ 。

13、【主考点】定义 8.17

【副考点】定义 9.7

答案：B

解析：树是连通图，但去掉任何一条边后便不再连通，所以每条边都是割边。

14、【考点】定义 9.3

答案：D

解析：一条哈密顿回路经过图中每个顶点一次且仅一次，完全图 K_n 中每个顶点都与其他 $(n-1)$ 个顶点相连，故 K_n 中哈密顿回路个数为 $(n-1)!$ 。

15、【考点】定义 9.1

答案：A

解析：A 选项的图中所有顶点均为偶点，因此可以一笔画出。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

16、【考点】定义 1.8

答案：7, 1

解析： $P \vee (Q \rightarrow \neg R) \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee R$ ，所以成假指派为 010，成真指派的个数为 $2^3 - 1 = 7$ 。

17、【考点】定义 2.5

答案：简单析取式，出现且仅出现一次

解析： n 个命题变元的简单析取式称为大项，其中每个变元与它的否定不能同时出现，但两者必须出现且仅出现一次。

18、【考点】定义 3.6

答案： x, z, y

52 解析： $\exists x (P(x) \wedge Q(x, y))$ ：约束变元为 x ，自由变元为 y ； $\forall z (R(z, y))$ ：约



束变元为 z ，自由变元为 y 。

19、【考点】定义 4.12

答案： $\{a, b, 2, 3\}, \{1, a, b\}$

解析： $A \oplus B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin B\} \cup \{x | x \in B \text{ 且 } x \notin A\} = \{a, b\} \cup \{2, 3\} = \{a, b, 2, 3\}$
 $A \oplus \emptyset = \{x | x \in A \text{ 且 } x \notin \emptyset\} \cup \{x | x \in \emptyset \text{ 且 } x \notin A\} = \{1, a, b\}$ 。

20、【考点】图示法

答案：8

解析： S 中元素个数为 3，则 $P(S)$ 中元素个数为 $2^3=8$ 。

21、【考点】定义 5.6

答案： $\{\}, \{, , \}$

解析：

$R \circ S: 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

$S \circ R: 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 5 \rightarrow 5$

22、【主考点】定义 6.16

【副考点】定义 6.15

答案：3, $\{1, 2, 4\}$

解析：

令 $A = \mathbb{Z}_7 - \{0\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

集合 A 中任意元素与 1 进行模 7 乘法，结果均为该元素本身，故 1 是幺元

对于模 7 乘法运算， $2^1=2, 2^2=4, 2^3=1$ ，故而 2 的阶为 3

对于模 7 乘法运算， $2^1=2, 2^2=4, 2^3=1, 2^4=2, \dots$

所以 2 的生成子群为 $\{1, 2, 4\}$

23、【考点】定义 7.1

答案：偏序集，最大下界和最小上界

解析：设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集，如果 A 中任意两个元素都有最大下界和最小上界，则称 $\langle A, \leq \rangle$ 为格。

24、【主考点】定义 8.13



【副考点】定义 8.13

答案: $(n-1)(n-2)/2$

解析: 构造 $(n-1)$ 阶无向完全图, 共有 $(n-1)(n-2)/2$ 条边, 另选一点 A, 当 A 与完全图中的任意顶点连接时, 这 n 个点组成的 n 阶无向图是连通的, 所以一个 n 阶 ($n>2$) 简单非连通图的边的最大个数是 $(n-1)(n-2)/2$ 。

25、【主考点】定义 8.2

【副考点】定义 9.7

答案: 2, 1

解析: 设有 m 个 4 度结点, n 个 5 度结点, 则 $40 \times 1 + 20 \times 2 + 31 \times 3 + 4m + 5n = 2 \times (40 + 20 + 31 + m + n - 1)$, 整理得到 $2m + 3n = 7$, 所以 $m=2, n=1$ 。

三、计算题 (本大题共 10 小题, 共 65 分。)

26、【考点】定义 1.8

答案:

P	Q	R	$Q \rightarrow P$	$P \vee R$	$(P \vee R) \rightarrow Q$	$(Q \rightarrow P) \leftrightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

27、【考点】定义 1.12

答案:

$A \cap (B \cup C)$ 可表示为 $(x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))$

$(x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))$

$\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C))$, 即 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

所以 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

28、【考点】定义 2.6

答案:



$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R) \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R) \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)
 \end{aligned}$$

29、【考点】定义 3.7

答案：

$$\begin{aligned}
 & \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \\
 & \Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) \\
 & \Leftrightarrow (0 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0) \\
 & \Leftrightarrow 1 \wedge 0 \\
 & \Leftrightarrow 0.
 \end{aligned}$$

30、【主考点】定义 4.11

【副考点】定义 1.12

答案：

$$\begin{aligned}
 & (A - B) - C = A \cap \sim B \cap \sim C \\
 & (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg((x \in B) \vee (x \in C)) \\
 & \text{即 } (A - B) - C = A - (B \cup C)
 \end{aligned}$$

31、【考点】定义 5.10

答案：

(1) 自反性：

对 $\forall \langle a, b \rangle \in A$, 有 $a + b = a + b$, 所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ 。
故具有自反性。

(2) 对称性：

设 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$, 则有 $a + b = c + d$, 亦即 $c + d = a + b$, 所以
 $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$ 。故具有对称性。

(3) 传递性：

设 $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 且 $\langle c, d \rangle \sim \langle e, f \rangle$, 则有 $a + b = c + d$,
 $c + d = e + f$, 从而有 $a + b = e + f$ 。所以 $\langle a, b \rangle \sim \langle e, f \rangle$ 。故具有传递性。

因此, $\sim$ 是一个等价关系。

32、【考点】定义 6.18



答案:

证明:显然, $e \in C(G)$ 。因此, $C(G)$ 是 G 的非空子集。

任取 $a, b \in C(G)$, 证明 $ab^{-1} \in G$, 即证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换。 $\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知 $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

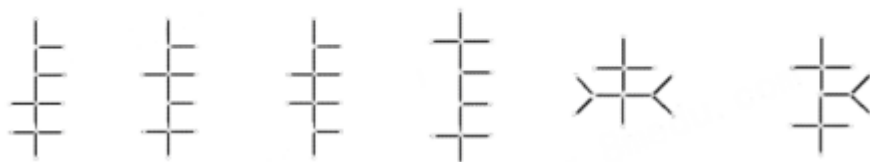
33、【考点】定义 8.2

答案:假设图 G 中任意两点的度数均不相同。因为图 G 是无向简单图, 故其结点数均小于等于 8。因此, 可能的度数列为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。而当某结点度数为 8 时, 应与其它所有结点均邻接, 即不可能存在结点度数为 0, 所以假设不成立。因此, G 中至少存在两个度数相同的结点。

34、【考点】定义 8.2

答案:

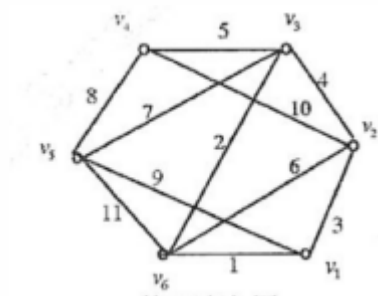
设 4 度结点有 x 个, $2(8+2+x-1) = 8 \times 1 + 3 \times 2 + 4x$
解此方程可得 $x=2$, 故 T 为 12 阶, 全部的非同构树共有 6 颗



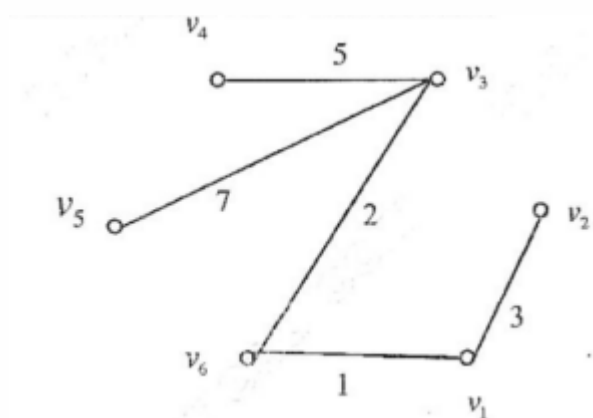
35、【考点】定义 9.10

答案:该无向有权图矩阵所表示的图 G 如下





根据 Kruskal 算法，将各边权数从小到大排列，即 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 个顶点，有 $6-1=5$ 条边，考虑到连通性，取权数为 1, 2, 3, 5, 7 的 5 条边，得到下图



此时长度为 $1+2+3+5+7=18$ 。

1904-全国-离散数学-考前模拟卷-005

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、集合 A 上的对称关系 R 的关系矩阵为 M ，则 M 的元素必定（ ）（1 分）

- A: 对角线上全是 0
- B: 对角线上全是 1
- C: 关于对角线对称
- D: 关于反对角线对称

2、设 P : 他聪明, Q : 他成绩好, 命题“他虽聪明但成绩不好”的符号化正确的是（ ）（1 分）

- A: $Q \rightarrow P$
- B: $P \vee \neg Q$
- C: $P \wedge \neg Q$
- D: $Q \wedge P$

3、下列式子不是谓词合式公式的是（ ）（1 分）

- A: $(\forall x)(P(x, y) \rightarrow Q(x, z)) \vee (\exists z)R(x, z)$
- B: $(\forall x)(\forall y)P(x, y) \vee Q(x, z) \wedge (\exists x)P(x, y)$
- C: $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x))$
- D: $(\exists x)P(x) \wedge Q(y, z)$

4、设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数, 命题“有的实数不是有理数”符号化为（ ）（1 分）

- A: $\neg(\forall x)(A(x) \wedge B(x))$
- B: $\neg(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
- C: $\neg(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x))$
- D: $\neg(\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$

5、设 $X = \{\{\emptyset\}, \{a\}, \{b\}\}$, 则下列陈述正确的是（ ）（1 分）

A: $\{a, b\} \subseteq X$

58B: $\{\{a\}, \{b\}\} \in X$



$$C: \{\emptyset\} \subseteq X$$

$$D: \{\{a\}\} \subseteq X$$

6、无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，在 V 上定义关系 $R: \forall v, w \in V$ ，如果存在一条 v 到 w 的路径，则 vRw ，则关系 R 为 () (1 分)

A: 等价关系

B: 偏序关系

C: 全序关系

D: 恒等关系

7、设 A 是奇数集合，下列构成独异点的是 () (1 分)

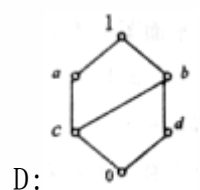
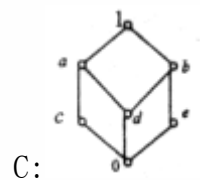
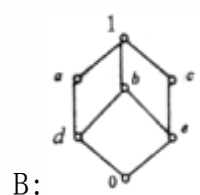
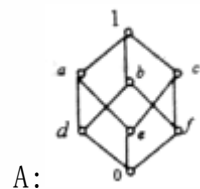
A: $\langle A, + \rangle$

B: $\langle A, - \rangle$

C: $\langle A, \times \rangle$

D: $\langle A, \div \rangle$

8、下列图对应的格式有补格的是 () (1 分)



9、设 $X=\{1, 2, 3, 6\}$ ， D 是 X 上的整除运算，下列关于代数系统 $\langle X, D \rangle$ 的描述正确的是（ ）（1 分）

- A: 格
- B: 群
- C: 半群
- D: 二元关系

10、连通图 G 是一棵树的充要条件是（ ）（1 分）

- A: 有些边不是割边
- B: 每条边都是割边
- C: 无边割集
- D: 每条边都不是割边

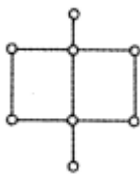
11、设简单无向图 G 有 15 条边，有 3 个 4 度结点，其余结点的度数均为 3，则 G 中的结点个数是（ ）（1 分）

- A: 6
- B: 7
- C: 8
- D: 9

12、下列无向图一定是树的是（ ）（1 分）

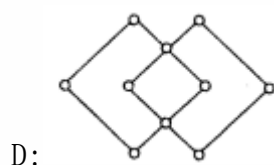
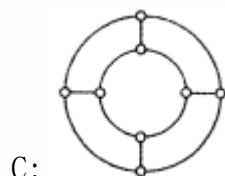
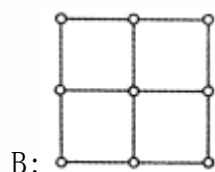
- A: 无回路的连通图
- B: 无环的连通图
- C: 每对结点之间都有通路的图
- D: 结点数比边数多 1 的图

13、下列图是欧拉图的是（ ）（1 分）



A:





14、一棵树有 5 个 3 度结点，2 个 2 度结点，其它的都是 1 度结点，那么这棵树的结点数是 () (1 分)

A:13

B:14

C:16

D:17

15、不列必为欧拉图的是 () (1 分)

A:不可以一笔画的图

B:结点度数都是偶数的图

C:存在欧拉回路的图

D:奇数度结点有 3 个的连通图

二、填空题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。)

16、命题公式 $(\neg P \vee Q) \wedge R$ 的成真指派有_____个，成假指派有_____个。
(2 分)

17、小项 $(P \wedge Q \wedge R)$ 的编码为_____。(2 分)

18、设 $S(x):x$ 是人, $G(x):x$ 会气功, 命题 “有些人会气功” 可符号化为_____。

(2 分)

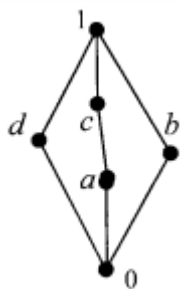
19、设 $A=\{4, 2, 1\}$, $B=\{5, 1, 3\}$, 则 $B-A=$ _____, $B\oplus A=$ _____。(2 分)

20、设 $A=\emptyset, B=\{2, 4\}$, 则 $P(P(A))=$ _____, $A\times B=$ _____。(2 分)

21、给出 $A=\{1, 2\}$ 上的一个等价关系_____, 并给出其对应的划分_____。
(2 分)

22、设 $p(A)$ 是非空集合 A 的幂集, 代数系统 $\langle p(A), U \rangle$ 的零元是_____, 幺元是_____。(2 分)

23、下图中, b 的补元是_____, c 的补元是_____。(2 分)



24、一个具有 10 个顶点的简单连通无向图的边数至少为_____, 至多为_____。(2 分)

25、若连通平面图 G 有 10 条边, 4 个面, 则 G 有_____个顶点。(2 分)

三、计算题 (本大题共 10 小题, 共 65 分。)

26、构造命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。(6 分)

27、设 A, B, C 是集合。证明: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。(6 分)

28、求公式 $(P \rightarrow Q) \vee \neg (Q \vee R)$ 的主析取范式和主合取范式。(6 分)



29、设解释 I 如下： $D=\{2, 3\}$ ，已知 $F(2, 2)=F(3, 3)=0$ ， $F(2, 3)=F(3, 2)=1$ ， $f(2, 2)=f(2, 3)=2$ ， $f(3, 2)=f(3, 3)=3$ 。求谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$ 在 I 下的真值。(6 分)

30、设 R 、 S 都是 A 上的二元关系，证明 $\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$ 。(6 分)

31、求下述集合等式成立的充要条件，并证明结论。 $(A-C) \cup B = A \cup B$ 。(7 分)

32、设 $f: R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$ 。证明 f 是一个双射函数。(7 分)

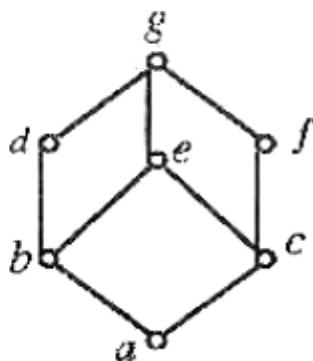
在整数集 Z 上定义一个二元运算 $*$ 如下： $\forall a, b \in Z, a * b = a + b - 1$ 。

33、证明： $\langle Z, * \rangle$ 是群。
(7 分)

34、设 G 是无向简单图，有 $2n$ 个结点且每个结点度数均为 n 。证明： G 是连通图。(7 分)

35、(7 分)

设图 G 如下图所示，证明：图 G 不是哈密顿图。



1904-全国-离散数学-考前模拟卷-005

满分：100 分

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中，只有一项是符合题目要求的，请将其选出。）

1、【考点】定义 5.4

答案：C

解析：若关系 R 是对称的，则关系矩阵是对称矩阵。

2、【主考点】合取

【副考点】否定

答案：C

解析：“他虽聪明但成绩不好”即“他聪明并且他成绩不好”，因此符号化为 $P \wedge \neg Q$ 。

3、【主考点】定义 3.4

【副考点】定义 3.5

答案：C

解析： $\Leftrightarrow$ 不是联结词，因此 $(\forall x) (P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x) (\neg P(x) \vee Q(x))$ 不是谓词合式公式。

4、【主考点】定义 3.2

【副考点】定义 3.3

答案：D

解析：“有的实数不是有理数”即“并非所有的实数都是有理数”，因此可符号化为 $\neg(\forall x) (A(x) \rightarrow B(x))$ 。

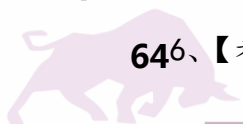
5、【考点】定义 4.1

答案：D

解析：A 选项二者之间没有关系，B、C 选项：

$$\{ \{a\}, \{b\} \} \subseteq X$$

$$\{\emptyset\} \in X$$



答案：A

解析：对于任意的 $\langle v, w \rangle, \langle w, u \rangle \in R$ ，有 $\langle v, v \rangle \in R$ ，自反； $\langle w, v \rangle \in R$ ，对称； $\langle v, u \rangle \in R$ ，传递；故关系R为等价关系。

7、【主考点】定义 6.10

【副考点】定义 6.9

答案：C

解析：任何数与1做乘法结果仍然是这个数，因此1是幺元；乘法满足结合律；奇数相乘仍是奇数，满足封闭性；综上， $\langle A, \times \rangle$ 是独异点。

8、【考点】定义 7.11

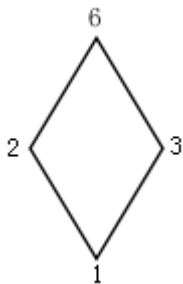
答案：A

解析：B选项中的b没有补元；C选项中的d没有补元；D选项中的b没有补元。所以BCD选项中的图均不是有补格。

9、【考点】定义 7.1

答案：A

解析：对于X中任意两个元素都有上确界和下确界存在，故为格。



10、【主考点】定义 8.17

【副考点】定义 9.7

答案：B

解析：树是连通图，但去掉任何一条边后便不再连通，所以每条边都是割边。

11、【考点】定义 8.2

答案：D

解析： $3 \times 4 + 3(n-3) = 2 \times 15$ ， $n=9$ 。



12、【考点】定义 9.7

答案：A

解析：少一条边，树都不再连通，增加一条边，就会存在回路。

13、【考点】定义 9.1

答案：D

解析：A、B、C 图中都有奇点，故而不是欧拉图。

14、【主考点】定义 9.7

【副考点】定义 8.2

答案：B

解析： $5 \times 3 + 2 \times 2 + (n - 5 - 2) = 2(n - 1)$ ， $n = 14$ 。

15、【考点】定义 9.1

答案：C

解析：具有欧拉回路的图称为欧拉图。

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

填空题（共 10 题，共 20 分）

16、【考点】定义 1.8

答案：3, 5

解析：成真指派有：111, 011, 001，共 3 个；成假指派有 $2^3 - 3 = 5$ 个。

17、【考点】定义 2.4

答案：m111

解析：小项 $(P \wedge Q \wedge R)$ 的编码为 m_{111} 或 m_{111} 。

18、【考点】定义 3.3

答案： $\exists x (S(x) \wedge G(x))$

解析：“有些人会气功”即“存在 x 满足 x 既是人又会气功”，可符号化为 $\exists x$

66 $(S(x) \wedge G(x))$ 。



19、【主考点】定义 4.10

【副考点】定义 4.12

答案：{5, 3}, {5, 3, 4, 2}

解析： $B-A=\{5, 3\}$, $A-B=\{4, 2\}$, $B\oplus A=(B-A)\cup(A-B)=\{5, 3, 4, 2\}$ 。

20、【主考点】定义 4.15

【副考点】图示法

答案： $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\emptyset$ 。

解析： $P(A)=\{\emptyset\}$, $P(P(A))=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $A\times B=\emptyset$ 。

21、【考点】定义 5.12

答案： $\{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$, $\{\{1\}, \{2\}\}$

解析： $\{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ 对应的划分为 $\{\{1\}, \{2\}\}$ 【填写另外一个正确答案也可以： $\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ 对应的划分为 $\{\{1, 2\}\}$ 】。

22、【主考点】定义 6.5

【副考点】定义 6.4

答案：选项 A。 $\emptyset$

解析：设 x 为 $p(A)$ 中任一元素，则 $xUA=A$ ，所以 A 是零元， $xU\emptyset=x$ ，所以 $\emptyset$ 是幺元。

23、【考点】定义 7.10

答案： a, c, d, b, d

解析： $b\vee c=1$, $b\wedge c=0$; $b\vee d=1$, $b\wedge d=0$; $b\vee a=1$, $b\wedge a=0$; $c\vee b=1$, $c\wedge b=0$; $c\vee d=1$, $c\wedge d=0$ 。

24、【考点】定义 8.13

答案：9, 45

解析：至少为： $10-1=9$ 至多为： $10\times(10-1)\div 2=45$ 。

25、【考点】定义 9.5

答案：8



解析: $10+2=4+n$, $n=8$ 。

三、计算题（本大题共 10 小题，共 65 分。）

26、【考点】定义 1.8

答案:

P	Q	R	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow R$	$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0

27、【考点】定义 1.12

答案:

将 $A \cup (B \cap C)$ 表示为 $(x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C))$

则 $(x \in A) \vee ((x \in B) \wedge (x \in C))$

$\Leftrightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C))$, 即 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

所以 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

28、【主考点】定义 2.6

【副考点】定义 2.7

答案: 主合取范式为:

$$(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee \neg R$$

主析取范式为:

$$(P \rightarrow Q) \vee \neg(Q \vee R)$$

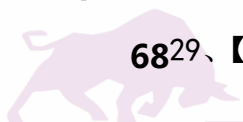
$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee \neg R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

6829、【考点】定义 3.7



答案: $(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x)) \Leftrightarrow (F(2, 2) \rightarrow F(f(2, 2), 2)) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(f(2, 3), 2)) \wedge (F(3, 2) \rightarrow F(f(3, 2), 3)) \wedge (F(3, 3) \rightarrow F(f(3, 3), 3)) \Leftrightarrow (0 \rightarrow F(2, 2)) \wedge (1 \rightarrow F(2, 2)) \wedge (1 \rightarrow F(3, 3)) \wedge (0 \rightarrow F(3, 3)) \Leftrightarrow (0 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 0) \wedge (1 \rightarrow 0) \wedge (0 \rightarrow 0) \Leftrightarrow 1 \wedge 0 \wedge 0 \wedge 1 \Leftrightarrow 0$ 。

30、【考点】定义 5.5

答案:

证明: $\forall \langle x, y \rangle \in R \cup S$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in R) \vee (\langle x, y \rangle \in S)$$

$$\Leftrightarrow (x \in \text{dom}(R)) \vee (x \in \text{dom}(S))$$

$$\Leftrightarrow x \in (\text{dom}(R) \cup \text{dom}(S))$$

而 $\forall \langle x, y \rangle \in R \cup S \Leftrightarrow x \in \text{dom}(R \cup S)$

综合上述, 可知

$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom}(R) \cup \text{dom}(S)$$

31、【考点】定义 4.12

答案:

$$(A - C) \cup B = A \cup B$$

成立的充要条件是

$$(A \cap C) \subseteq B$$

证明: 由于 $A - C \subseteq A$

$$\text{所以 } (A - C) \cup B \subseteq A \cup B \quad (*)$$

易知 $A - C = A - A \cap C$,

由 $(A \cap C) \subseteq B$ 可得 $(A - B) \subseteq (A - A \cap C)$, 于是

$$A \cup B = (A - B) \cup B \subseteq (A - A \cap C) \cup B = (A - C) \cup B \quad (**)$$

综合(*)与(**)可知 $(A - C) \cup B = A \cup B$

故 $(A \cap C) \subseteq B$ 为 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 成立的充分条件。

由 $(A - C) \cup B = A \cup B$

$$\text{可得 } (A - A \cap C) \cup B = A \cup B$$

由于 $A \cap C \subseteq A$, 故必有 $(A \cap C) \subseteq B$ 。

故 $(A \cap C) \subseteq B$ 为 $(A - C) \cup B = A \cup B$ 成立的必要条件。

综合上述, $(A - C) \cup B = A \cup B$ 成立的充要条件是 $(A \cap C) \subseteq B$ 。



32、【考点】定义 5.27

答案：

(1) 由于 $\forall x, y \in R, f(\langle x, y \rangle) = \langle \frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2} \rangle$, 设有 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x, y \rangle)$,

可解出 $x_1 = x, y_1 = y$, 故 f 必是单射的。

(2) 对于 $R \times R$ 上的任意 $\langle a, b \rangle$, 由定义可知 $f(\langle a+b, a-b \rangle) = \langle a, b \rangle$ 且 $a+b \in R, a-b \in R$ 。

因此, $f(\langle x, y \rangle)$ 是满射的。

综合(1)、(2), f 是一个双射函数。

33、【考点】定义 6.11

答案：86

(1) 封闭性：

$\forall a, b \in Z$, 必有 $a*b = a+b+1 \in Z$, 所以运算是封闭的

(2) 可结合：

$\forall a, b, c \in Z, a*(b*c) = a*(b+c+1) = a+b+c+2, (a*b)*c = (a+b+1)*c = a+b+c+2$

所以 $a*(b*c) = (a*b)*c$, 即运算是可结合的

(3) 存在幺元：

假设存在幺元 e , 则 $a*e = a+e+1 = a$, 可得 $e = -1$

$\forall a \in Z$, 必有 $(-1)*a = a*(-1) = a$, 所以 -1 是 $\langle Z, * \rangle$ 的幺元

(4) Z 的任何元素存在逆元：

假设 a 的逆元 a^{-1} 存在, 则 $a*a^{-1} = a+a^{-1}+1 = -1$, 可得 $a^{-1} = -a-2$

$\forall a \in Z$, 必有 $(-a-2)*a = a*(-a-2) = -1$, 所以 $-a-2$ 是 a 的逆元

综上所述, $\langle Z, * \rangle$ 是一个群

34、【考点】定义 8.13

答案：假设 G 不是连通图, 设 H 是 G 的一个连通分支。由于图 G 是简单图且每个结点的度数为 n , 所以子图 H 与 $G-H$ 也是简单图且每个结点的度数为 n 。因此, H 与 $G-H$ 中的结点数均至少为 $n+1$ 。于是 G 的结点数大于等于 $2n+2$, 这与 G 的结点数 $2n$ 矛盾。因此假设为谬, 所以 G 是连通图。

35、【考点】定义 9.3

答案：取 $S = \{g, b, c\}$, 则 $|S| = 3, W(G-S) = 4$, 所以 $W(G-S) > |S|$, 因此 G 不是哈密顿图。

